

ÉTUDIANT: ALIAWY MFAM SAKER RICHLAND

RAPPORT DU TP 4.1 – MISE EN PLACE D'UN PARE-FEU PFSENSE ET SEGMENTATION DU LABORATOIRE

Architecture :

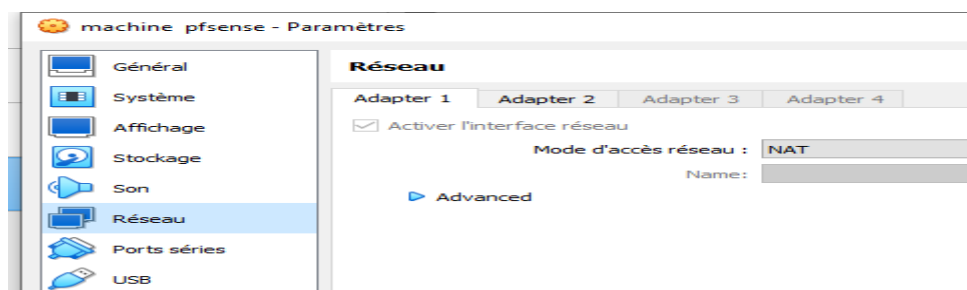
- pfSense : pare-feu (192.168.1.1)
- LAN interne : Ubuntu (192.168.1.10) et Windows (192.168.1.20)
- WAN simulé : Kali Linux (en NAT)

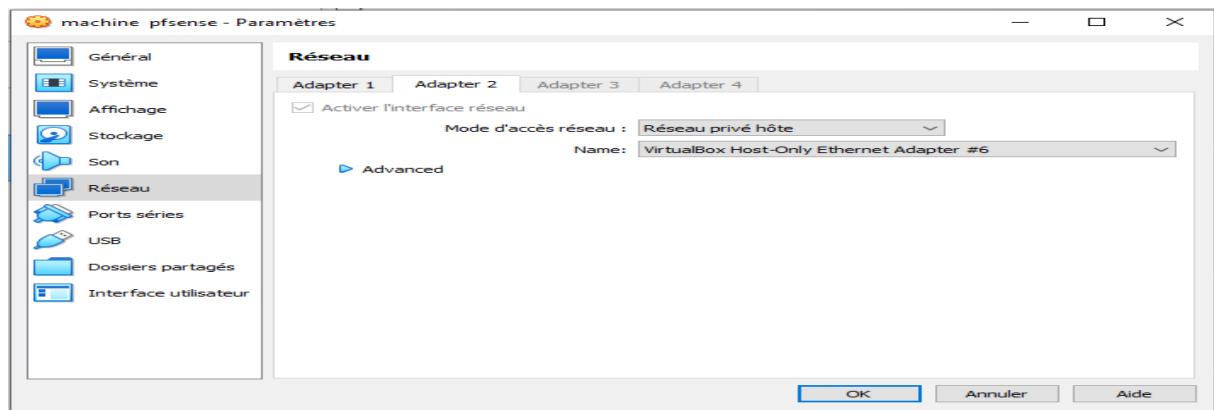
1. INTRODUCTION

Jusqu'ici, toutes les machines (Kali, Ubuntu, Windows) communiquaient librement sur le même réseau Host-Only. Cette configuration, bien que pratique pour les premiers TPs, est dangereuse en environnement réel car un attaquant compromettant une machine peut se déplacer latéralement sans contrôle. L'objectif de ce TP est d'insérer un pare-feu pfSense entre un réseau interne (LAN) et un réseau externe (WAN), afin de segmenter le laboratoire et de contrôler précisément les flux réseau.

2. ÉTAPE 1 – CREATION DE LA MACHINE VIRTUELLE PFSENSE

2.1 CARACTERISTIQUES ET INTERFACES RESEAU





Configuration des interfaces réseau de pfSense dans VirtualBox)

Interprétation :

- La carte en mode NAT permet à pfSense d'accéder à Internet via la machine hôte (simulation d'un réseau externe).
- La carte en mode Host-Only connecte pfSense au même réseau que nos autres VMs (Ubuntu et Windows), constituant ainsi le réseau interne (LAN).

2.2 INSTALLATION DE PFSENSE

```
done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 9c51336821be7f6c032c

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> le0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> le1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Interprétation : L'installation se déroule avec les options par défaut. pfSense est un système dédié qui va devenir le routeur/pare-feu de notre laboratoire.

2.3 ASSIGNATION DES INTERFACES (WAN / LAN)

```

done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
VirtualBox: Virtual Machine - Netgate Device ID: 9c51336821be7f6c032c

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> le0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> le1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

```

Interprétation : pfSense détecte les cartes réseau et demande à l'administrateur de les associer aux rôles WAN et LAN. Le WAN est l'interface connectée à Internet (NAT), le LAN est celle connectée au réseau interne.

3. ÉTAPE 2 – MODIFICATION DU RESEAU DES MACHINES EXISTANTES

3.1 CONFIGURATION MANUELLE DES IP SUR UBUNTU ET VERIFICATION DE LA CONNECTIVITEE

```

aliawy@aliawy-VirtualBox:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3
[sudo] Mot de passe de aliawy :
aliawy@aliawy-VirtualBox:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.04 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.09 ms
^C64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.98 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4107ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.091/1.756/3.037/0.712 ms
aliawy@aliawy-VirtualBox:~$ sudo ip route add default via 192.168.1.1
aliawy@aliawy-VirtualBox:~$ █

```

Exécution des commandes `sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0` et `sudo ip route add default via 192.168.1.1`

Interprétation : On attribue une IP statique à Ubuntu (192.168.1.10) et on définit la passerelle par défaut (192.168.1.1 – l’interface LAN de pfSense). Ainsi, tout le trafic sortant d’Ubuntu ira d’abord vers le pare-feu.

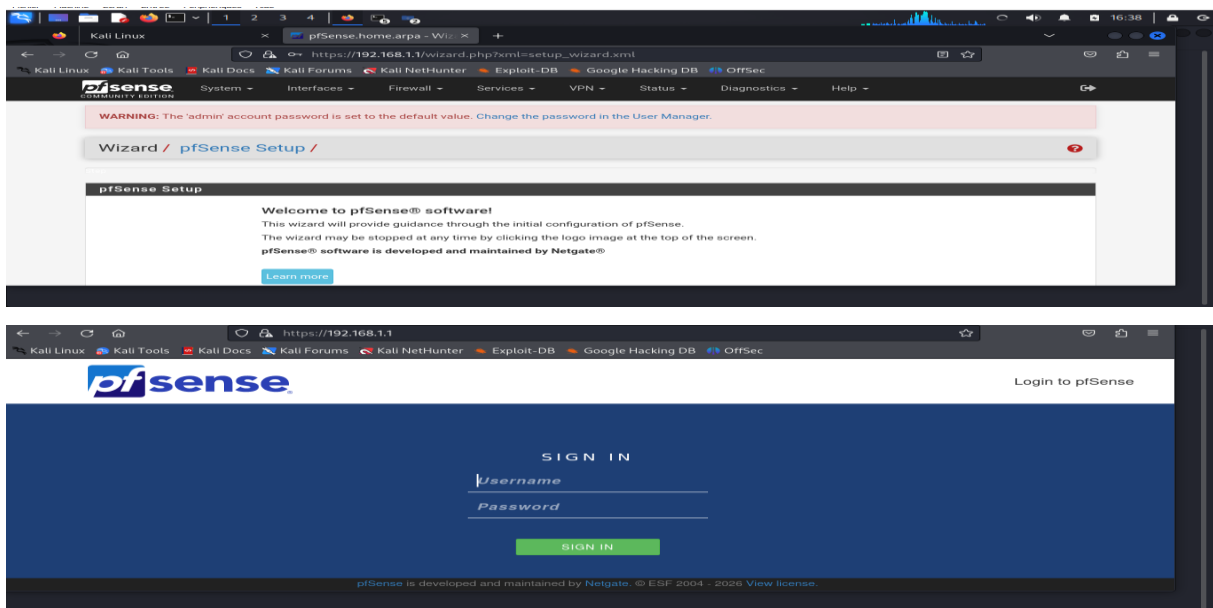
3.2 CONFIGURATION MANUELLE DES IP SUR WINDOWS

```
(C) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
C:\Users\aliawy>ipconfig  
Configuration IP de Windows  
  
Carte Ethernet Ethernet :  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8383:4cbe:f99c:f3fc%12  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.20  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::a00:27ff:febf:d143%12  
192.168.1.1  
  
C:\Users\aliawy>
```

Fenêtre des propriétés IPv4 dans Windows (IP : 192.168.1.20, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1)

Interprétation : Même principe que pour Ubuntu. Windows sera sur le même sous-réseau LAN que pfSense.

4. ÉTAPE 3 – ACCES A L'INTERFACE WEB PFSense



Page d'accueil (Dashboard) de pfSense après authentification (admin / pfSense)

Interprétation : pfSense dispose d'une interface web complète pour configurer les règles de pare-feu, les routes, le NAT, etc. C'est l'outil principal d'administration.

5. ÉTAPE 4 – VERIFICATION DU ROUTAGE (ACCES INTERNET DEPUIS UBUNTU)

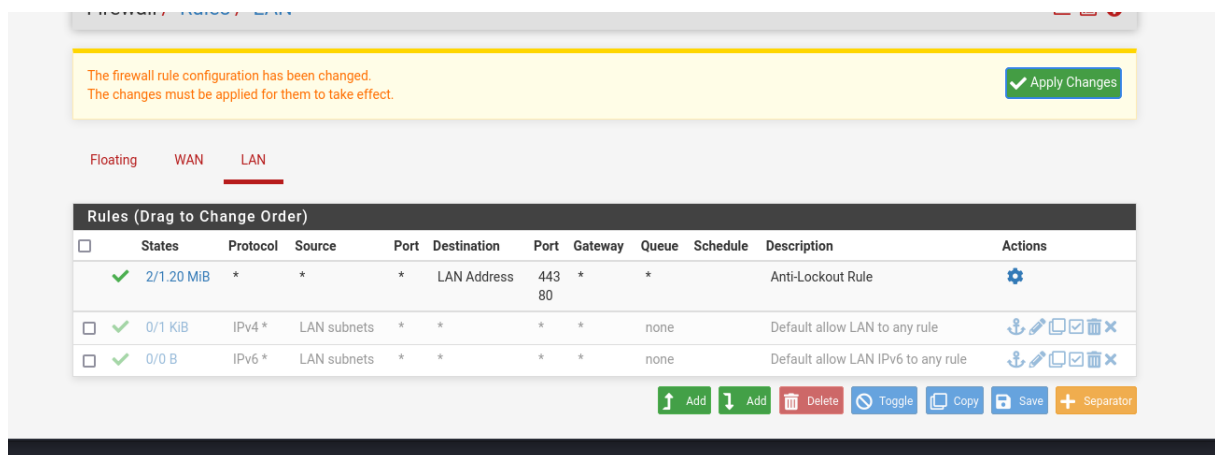
```
? aliawy@aliawy-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=104 time=206 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=104 time=184 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=104 time=176 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=104 time=179 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=104 time=319 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=104 time=214 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5093ms
rtt min/avg/max/mdev = 175.715/212.986/318.964/49.452 ms
aliawy@aliawy-VirtualBox:~$
```

Commande ping 8.8.8.8 exécutée depuis Ubuntu

Interprétation : Le Ping fonctionne, donc pfSense assure bien le routage et le NAT entre le LAN et le WAN (Internet). Notre architecture de base est fonctionnelle : Ubuntu peut sortir sur Internet via pfSense.

6. ÉTAPE 5 – MISE EN PLACE D'UNE REGLE DE FILTRAGE

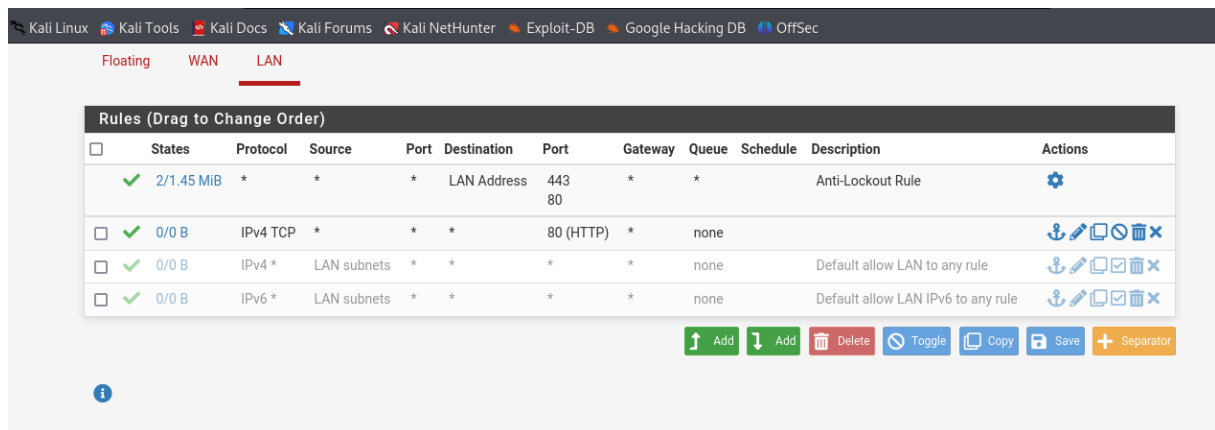
6.1 DESACTIVATION DE LA REGLE PAR DEFAULT



Page Firewall > Rules > LAN avec la règle Default allow LAN to any active

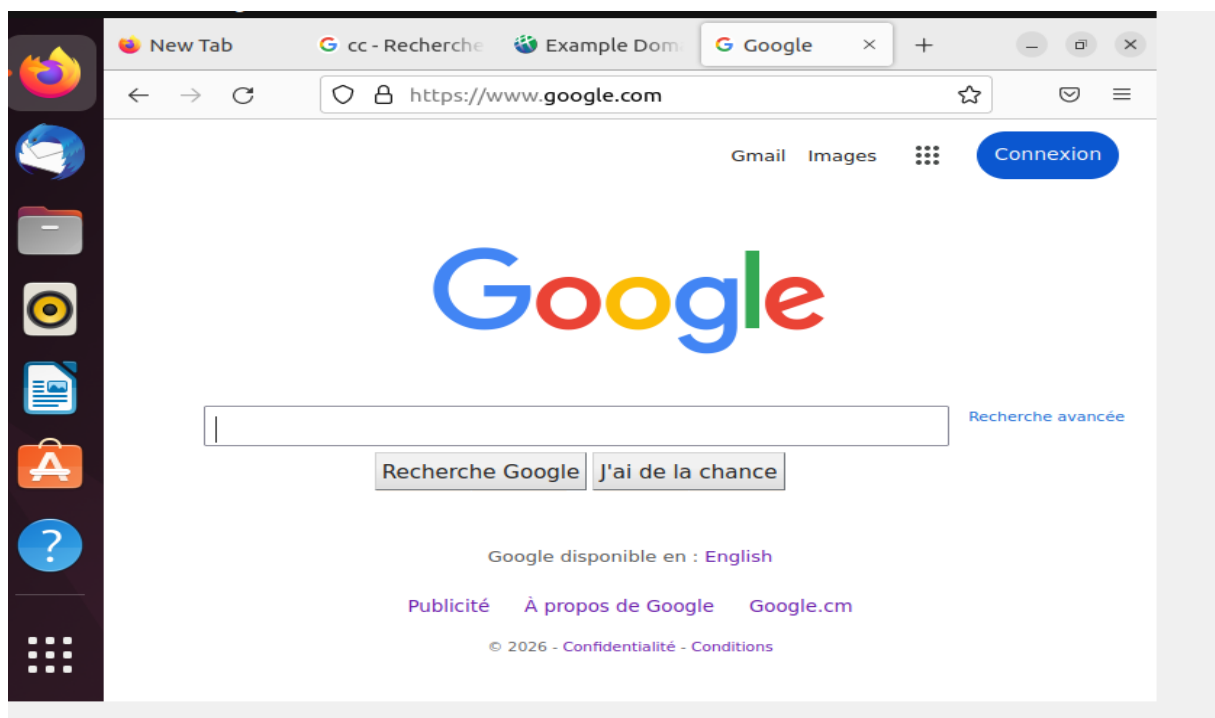
Interprétation : Par défaut, pfSense autorise tout le trafic du LAN vers l'extérieur. Cela correspond à notre ancienne configuration (réseau plat). Nous allons maintenant restreindre. Plus aucun trafic n'est autorisé par défaut. Toute communication sortante sera bloquée, sauf si une règle explicite l'autorise.

6.2 CREATION D'UNE REGLE AUTORISANT UNIQUEMENT LE HTTP (PORT 80)



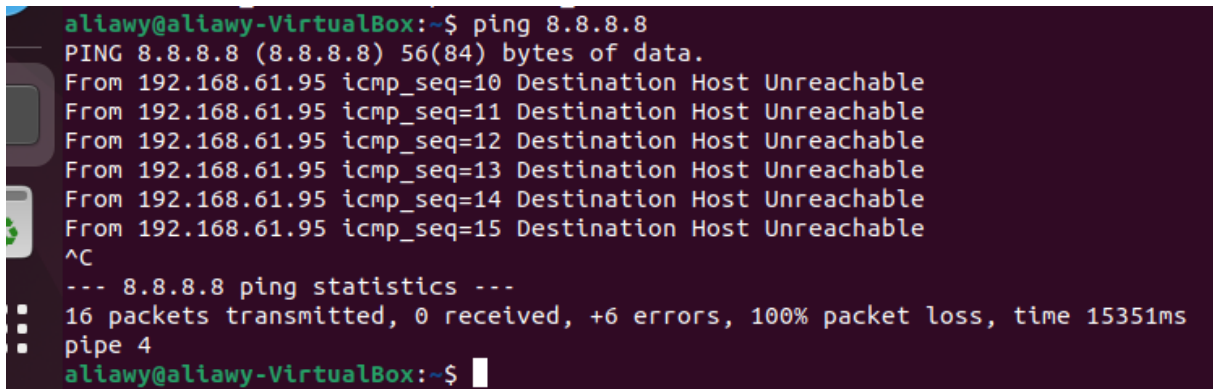
Interprétation : Cette règle autorise les connexions TCP sortantes vers le port 80 (HTTP). Tous les autres protocoles (ICMP, HTTPS, SSH, etc.) restent bloqués.

6.3 TESTS DE FONCTIONNEMENT



: Commande `curl http://example.com` (succès, retour du code HTML)

Interprétation : Le trafic HTTP est autorisé ; on peut donc consulter des pages web simples.

A screenshot of a terminal window with a dark purple background. The prompt is 'aliawy@aliawy-VirtualBox:~\$'. The user has entered 'ping 8.8.8.8'. The output shows 'PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.' followed by six lines of 'From 192.168.61.95 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable' through 'icmp_seq=15'. The user presses Ctrl-C (^C). The output continues with '--- 8.8.8.8 ping statistics ---', '16 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 15351ms', and 'pipe 4'. The prompt returns to 'aliawy@aliawy-VirtualBox:~\$'.

Commande ping 8.8.8.8 (échec)

Interprétation : Le protocole ICMP (ping) n'est pas autorisé par notre règle, donc il est bloqué. Cela montre que le pare-feu filtre bien le trafic en fonction des ports/protocoles.

7. ÉTAPE 6 – SIMULATION D'UN COMPORTEMENT ATTAQUANT

Le scan SYN (-sS) tente d'atteindre de nombreux ports. Comme seuls les paquets TCP vers le port 80 sont autorisés, la majorité des paquets sont bloqués. Le scan ne peut donc pas sonder efficacement des cibles externes. Cela illustre comment un pare-feu bien configuré limite la capacité d'un attaquant, même si le système interne est compromis, à communiquer avec un serveur de commande ou à exfiltrer des données.

8. ANALYSE DES RESULTATS ET AMELIORATIONS

8.1 POURQUOI LA REGLE FONCTIONNE-T-ELLE ?

La règle autorise explicitement le trafic TCP/80 en sortie. Le pare-feu maintient un état des connexions (stateful inspection) : une fois la connexion établie, les paquets de réponse (entrants) sont automatiquement acceptés. Toute autre tentative (ICMP, UDP, TCP autres ports) n'a pas de règle correspondante et est donc bloquée implicitement (politique de sécurité "whitelist").

8.2 CE QUE LA REGLE BLOQUE

- ICMP (ping, traceroute) → empêche le diagnostic réseau simple.
- HTTPS (443) → bloque l'accès aux sites sécurisés.
- DNS (53) → empêche la résolution de noms (à moins d'une règle spécifique).
- Autres protocoles (SSH, FTP, RDP, etc.) → bloqués.

8.3 AMELIORATIONS PROPOSEES

Amélioration Règle à ajouter Justification

Autoriser HTTPS TCP/443 La plupart des sites modernes utilisent HTTPS.

Autoriser le DNS UDP/53 (destination any) Permettre la résolution de noms pour que curl example.com fonctionne.

Autoriser le ping (ICMP) ICMP echo-request Faciliter le diagnostic réseau (avec précaution).

Bloquer spécifiquement des ports dangereux Règles Block pour 22, 445, 3389 Même si implicite, cela renforce la clarté de la politique.

Créer une zone DMZ Troisième interface + sous-réseau Isoler un serveur web exposé au WAN tout en limitant l'accès au LAN.

9. CONCLUSION

Ce TP a permis de construire une architecture réseau segmentée avec pfSense. Nous sommes passés d'un réseau plat où toutes les machines communiquaient librement à une architecture contrôlée où :

- Le LAN (Ubuntu, Windows) est protégé derrière un pare-feu.
- Le WAN (Kali) simule un réseau externe.
- Les règles de filtrage autorisent uniquement le trafic HTTP sortant, bloquant tout le reste.

COMPETENCES ACQUISES :

- Installation et configuration de base de pfSense.
- Assignation d'interfaces réseau dans VirtualBox (NAT / Host-Only).
- Configuration statique d'IP et de passerelle sur Ubuntu et Windows.
- Création de règles de pare-feu stateful.
- Test de filtrage avec curl et ping.
- Proposition d'améliorations pour un environnement d'entreprise (HTTPS, DNS, DMZ).

Limites : Ce laboratoire ne remplace pas une configuration de production (pas de haute disponibilité, pas de VLAN, règles basiques). Cependant, il illustre parfaitement le principe fondamental de la défense en profondeur : contrôler les flux réseau est aussi important que de sécuriser chaque machine individuelle.